TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ & KỸ THUẬT ĐẠI HỌC QUỐC GIA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN • BỘ MÔN HỆ THỐNG & PHẦN MỀM

Hệ thống Đào tạo Tín chỉ LMS
Năm học 2025 - 2026 • Học kỳ II
Mã lưu trữ: ASM-CS101-2026

ĐỀ BÀI TẬP LỚN 1: THIẾT KẾ & TỐI ƯU CẤU TRÚC DỮ LIỆU ĐỒ THỊ

Môn học: CS101 - Nhập môn Khoa học Máy tính • Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Văn A

> **QUY ĐỊNH NỘP BÀI**
> Sinh viên làm bài cá nhân hoặc nhóm 2 người. Đóng gói mã nguồn, file báo cáo PDF và tài liệu hướng dẫn chạy vào file ZIP hoặc PDF rồi nộp trực tiếp qua hệ thống LMS trước hạn chót.

1. Đề bài chi tiết

Xây dựng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất Dijkstra và A* ứng dụng trên bản đồ giao thông khu đô thị Đại học Quốc gia với 1.000 nút giao thông và 5.000 cạnh có trọng số.

2. Yêu cầu sản phẩm bàn giao

1. File báo cáo phân tích thuật toán, chứng minh độ phức tạp và ảnh chụp màn hình chạy thử.
2. Mã nguồn hoàn chỉnh có Unit Test kiểm thử 100% các ca biên.
3. File dữ liệu kiểm thử dạng đồ thị CSV/JSON kèm theo.

3. Thang điểm đánh giá (Tổng: 10 điểm)

Mục đánh giá	Điểm	Ghi chú
Đúng đắn của thuật toán Dijkstra & A*	4.0 đ	Kết quả đường đi chính xác tuyệt đối
Cấu trúc mã nguồn sạch, chia module	2.5 đ	OOP chuẩn, dễ bảo trì, có comment
Chất lượng báo cáo phân tích và đồ thị so sánh	2.5 đ	Biểu đồ đo thời gian CPU thực tế
Trả lời câu hỏi phản biện của giảng viên	1.0 đ	Hiểu sâu bản chất thuật toán